CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Séries de $\int_0^1$ et $\int_1^{\infty}$ de $dt/(1+t^3)^n$ (CCINP)

Énoncé

1. Donner les limites des suites de termes généraux $U_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{dt}{(1+t^3)^n}$ et $V_n = \displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^3)^n}$.
2. Quelles sont les natures des séries $\sum_{n\geqslant 1} U_n$ et $\sum_{n\geqslant 1} V_n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\sum_{n\geqslant 1} \frac{1}{(1+t^3)^n} = \frac{1}{t^3}$ pour $t > 0$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; intégration terme à terme positive.

Corrigé

1) Limites

$u_n(t) = (1+t^3)^{-n} \to 0$ pour $t > 0$, et $0 \leqslant u_n \leqslant \frac{1}{1+t^3}$, intégrable sur $]0,+\infty[$. Par convergence dominée sur $]0,1]$ et sur $[1,+\infty[$:

$$U_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0, \qquad V_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2) Somme des u_n

Pour $t > 0$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(1+t^3)^n} = \frac{1}{1+t^3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{1+t^3}} = \frac{1}{t^3}.$$

2) Natures

Les u_n sont positives. Par intégration terme à terme positive, dans $[0,+\infty]$:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} U_n = \int_0^1 \frac{dt}{t^3} = +\infty, \qquad \sum_{n=1}^{+\infty} V_n = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^3} = \frac{1}{2}.$$

$\sum U_n$ diverge ; $\sum V_n$ converge, de somme $\frac{1}{2}$.

Le piège

Les deux suites tendent vers 0, mais à des vitesses très différentes : $U_n \sim \frac{C}{n^{1/3}}$, alors que $V_n \leqslant 2^{1-n}V_1$ décroît géométriquement.

La méthode

Pour la nature d'une série d'intégrales positives : sommer sous l'intégrale et regarder l'intégrabilité de la somme.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

  Conséquence :

$$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$

- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge. Contraposée utile** :

$$f_n \geqslant 0, \quad \sum f_n = S, \quad \int_I S = +\infty \implies \sum_n \int_I f_n = +\infty.$$